CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les valeurs d'adhérence d'une suite bornée en dimension finie forment un compact

Énoncé

Soit E un espace normé de dimension finie et (u_n) une suite bornée. On note V l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Montrer que V est un compact non vide.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- En dimension finie : fermés bornés = compacts.

Ce qu'on te demande. Non vide, borné, fermé.

Corrigé

1. Non vide et borné

$\|u_n\| \leqslant M$. La boule $B'(0, M)$ est un fermé borné de E de dimension finie, donc compacte : (u_n) a une valeur d'adhérence, $V \neq \emptyset$. Si $v \in V$, $u_{\sigma(n)} \to v$ avec $\|u_{\sigma(n)}\| \leqslant M$, donc $\|v\| \leqslant M$: V est borné.

2. Fermé

Soit $x \notin V$: il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\{n : u_n \in B(x, \varepsilon)\}$ soit fini (sinon on extrairait une suite tendant vers x). Pour $y \in B(x, \varepsilon)$, la boule $B(y, \varepsilon - \|y - x\|)$ est incluse dans $B(x, \varepsilon)$, donc ne contient qu'un nombre fini de termes : $y \notin V$. Ainsi $B(x, \varepsilon) \subset \complement V$: $\complement V$ est ouvert.

V est fermé, borné, non vide, en dimension finie : c'est un compact non vide.

Le piège

Oublier que la dimension finie sert deux fois : pour trouver une valeur d'adhérence, et pour « fermé borné ⇒ compact ».

La méthode

x est valeur d'adhérence $\iff$ toute boule autour de x contient une infinité de termes.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K (Bolzano-Weierstrass). L'image d'un compact par une application continue est compacte ; un produit de compacts est compact. En dimension finie, les compacts sont exactement les fermés bornés.